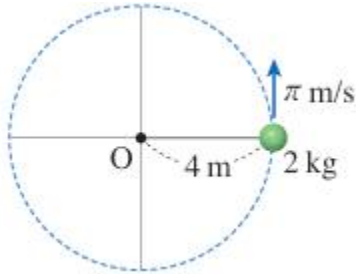


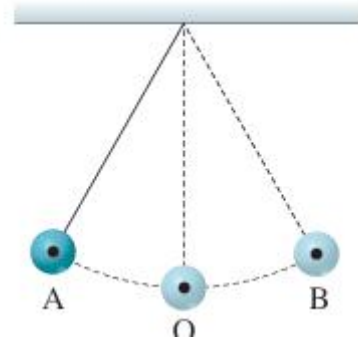
단원정보	I. 시공간과 운동 01 힘의 합성과 예측
성취기준	[12역학01-03] 물체에 작용하는 힘의 방향에 따라 물체의 운동 방향이 변할 수 있음을 원운동 등 다양한 예를 들어 설명할 수 있다.
학습목표	· 물체에 작용하는 힘의 방향에 따라 운동 방향이 변할 수 있음을 원운동 등 다양한 예를 들어 설명할 수 있다.

1. 그림과 같이 질량이 2kg인 물체가 점 O를 중심으로 반지름이 4m인 원 궤도를 따라 π m/s의 속력으로 등속 원운동을 한다.



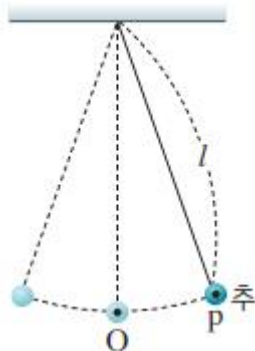
- (1) 각속도의 크기는?
- (2) 주기는?
- (3) 구심 가속도의 크기는?
- (4) 구심력의 크기는?

2. 그림과 같이 실에 매달린 물체를 점 A에 가만히 놓았더니, 점 O를 중심으로 A와 B 사이를 왕복 운동한다.

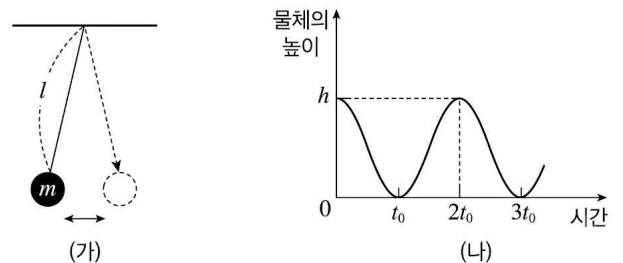


- (1) 물체의 속력이 최대인 지점은?
- (2) 물체 작용하는 알짜힘의 크기가 최소인 지점은?
- (3) 물체에 작용하는 알짜힘의 크기가 최대인 지점은?
- (4) 중력이 가장 큰 지점과 작은 지점은?
- (5) 운동에너지가 최대인 지점은?
- (6) 퍼텐셜 에너지가 최대인 지점은?

3. 그림은 추가 실에 매달려 점 O를 중심으로 왕복 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 점 p는 추의 최고점이다. O, p점에서 추에 작용하는 알짜힘의 방향을 각각 화살표로 나타내시오. (단, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

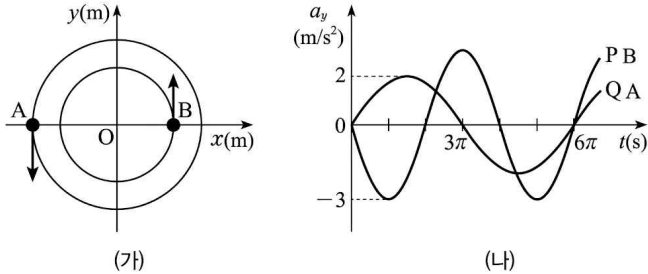


4. 그림 (가)는 질량이 m 인 물체가 길이가 l 인 실에 매달려 오아복 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 그림(나)는 물체의 최저점으로부터 물체의 높이를 시간에 따라 나타낸 것이다.



- (1) 가속도의 크기가 가장 큰 순간을 모두 쓰시오.
- (2) 속력이 증가하는 구간을 시각으로 나타내시오.
- (3) 운동 에너지가 가장 큰 순간과 퍼텐셜 에너지가 가장 큰 순간을 각각 쓰시오.

3. 그림 (가)는 xy 평면에서 원점 O 를 중심으로 등속 원운동을 하는 물체 A, B가 시간 $t=0$ 일 때 각각 x 축을 지나는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 시간 t 에 따른 물체 A, B의 y 축 방향 가속도 a_y 를 순서 없이 P, Q로 타낸 것이다. (단, 물체의 크기는 무시한다.)



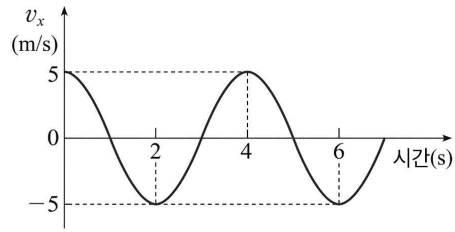
(1) (나)에서 각속도의 크기는 P가 Q의 몇 배인지 풀이과정과 함께 쓰시오.

(2) $t = 0$ 일 때 A의 운동 방향은?

(3) $t = 3\pi$ 일 때, B의 운동 방향은?

(4) $t = 0$ 일 때와 $t = 6\pi$ A와 B의 거리를 풀이과정과 함께 쓰시오.

4. 그림은 xy 평면에서 원점을 중심으로 시계 방향으로 등속 원운동을 하는 물체의 속도의 x 성분 v_x 를 시간에 따라 나타낸 것이다.



(1) 원 궤도의 반지름을 구하시오.

(2) 각속도를 구하시오.

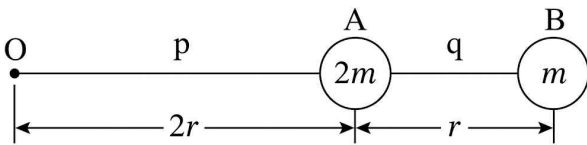
(3) 3초일 때, 물체의 운동 방향을 쓰시오.

(4) 구심 가속도의 크기를 풀이 과정과 함께 구하시오.

(4) 2초일 때 구심가속도의 방향은?

(5) 4초 일 때 구심력의 방향은?

5. 그림은 막대 p, q에 연결된 물체 A, B가 점 O 를 중심으로 각각 등속 원운동을 하는 모습은 나타낸 것이다. p, q의 길이는 각각 $2r$, r 이고, A, B의 질량은 각각 $2m$, m 이다. (단, p와 q는 일직선을 이루며, 막대의 질량, 물체의 크기는 무시한다.)



(1) A와 B의 각속도의 크기를 비교하시오.

(2) A와 B의 속도의 크기를 비교하시오.

(4) p가 a에 작용하는 작용하는 구심력의 크기를 구하시오.

(5) q가 B에 작용하는 구심력의 크기를 구하시오.

(6) p가 A에 작용하는 힘의 크기를 구하시오.